

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа № 5

Выполнил:

Бессонов Александр

J3213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Изучить основные команды пакетного менеджера npm, подготовить и запустить проект на Vue.js, а также представить скриншоты компонентов и код получившегося одностраничного приложения.

Ход работы

В качестве основы использован сервис управления проектами “Т-Пульс”, реализованный в предыдущих домашних работах. Интерфейс перенесён на Vue 3 и Vite без изменения общей визуальной концепции.

1. Подготовка проекта и зависимостей

Проверены версии Node.js и npm, после чего выполнена установка зависимостей командой npm install. В package.json подключены Vue 3, Vite и библиотека компонентов Lucide Vue. Команда npm list --depth=0 подтверждает установленный набор пакетов, а аудит не выявляет уязвимостей.

2. Компонентная архитектура

Приложение разделено на восемь компонентов: боковую панель, верхнюю панель, блок статистики, сетку проектов, список задач, ленту активности, панель уведомлений и модальное окно создания задачи. Корневой App.vue связывает компоненты и хранит общее состояние.

3. Реактивность и взаимодействие

Для состояния применены ref, computed и watch. Реализованы поиск с быстрыми результатами, создание задачи через форму, смена темы, просмотр уведомлений и сохранение пользовательских данных в localStorage.

4. Команды npm и сборка

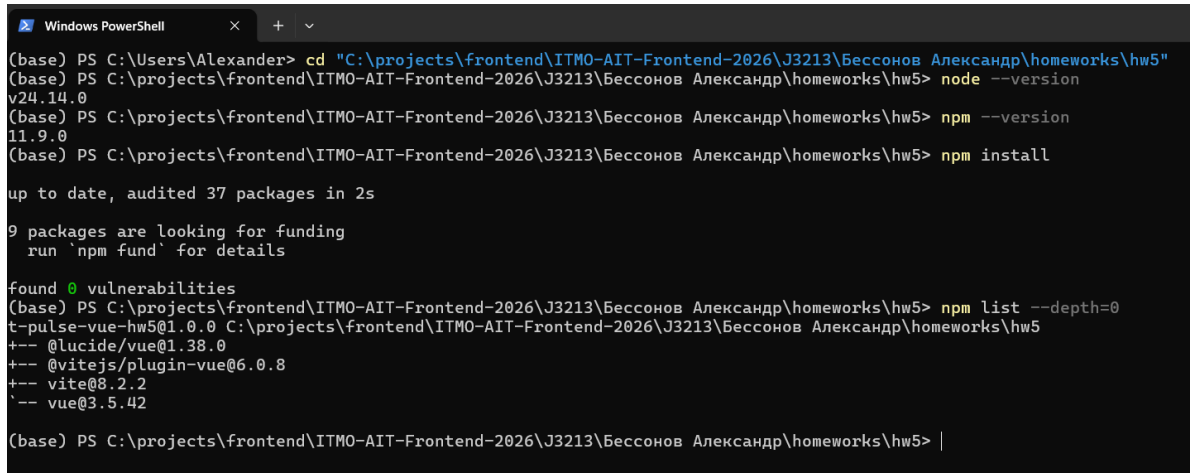
Сценарии dev, build и preview запускаются через npm run. Production-сборка создаётся командой npm run build; Vite преобразует компоненты и формирует оптимизированные файлы в каталоге dist.

5. Проверка результата

Проверены светлая и тёмная темы, адаптивная компоновка, работа модального окна и обновление показателей после добавления задачи. Итоговый интерфейс является одностраничным Vue-приложением.

Работа с npm и production-сборка

Окружение проекта проверено командами `node --version` и `npm --version`. После `npm install` список зависимостей соответствует `package.json`, а `npm audit` сообщает об отсутствии уязвимостей.



```
(base) PS C:\Users\Alexander> cd "C:\projects\frontend\ITMO-AIT-Frontend-2026\J3213\Бессонов Александр\homeworks\hw5"
(base) PS C:\projects\frontend\ITMO-AIT-Frontend-2026\J3213\Бессонов Александр\homeworks\hw5> node --version
v24.14.0
(base) PS C:\projects\frontend\ITMO-AIT-Frontend-2026\J3213\Бессонов Александр\homeworks\hw5> npm --version
11.9.0
(base) PS C:\projects\frontend\ITMO-AIT-Frontend-2026\J3213\Бессонов Александр\homeworks\hw5> npm install

up to date, audited 37 packages in 2s

9 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details

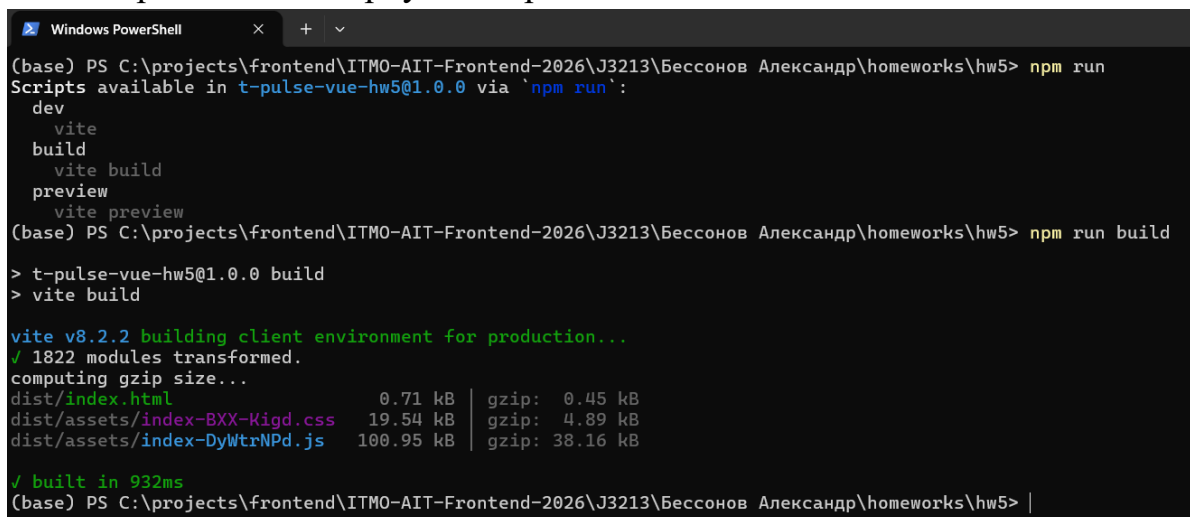
found 0 vulnerabilities
(base) PS C:\projects\frontend\ITMO-AIT-Frontend-2026\J3213\Бессонов Александр\homeworks\hw5> npm list --depth=0
t-pulse-vue-hw5@1.0.0 C:\projects\frontend\ITMO-AIT-Frontend-2026\J3213\Бессонов Александр\homeworks\hw5
+-- @lucide/vue@1.38.0
+-- @vitejs/plugin-vue@6.0.8
+-- vite@8.2.2
+-- vue@3.5.42

(base) PS C:\projects\frontend\ITMO-AIT-Frontend-2026\J3213\Бессонов Александр\homeworks\hw5> |
```

Рисунок 1 - Проверка Node.js, npm и установленных зависимостей

Сценарии npm

Команда `npm run` выводит доступные сценарии, а `npm run build` успешно выполняет production-сборку Vue-приложения с помощью Vite.



```
(base) PS C:\projects\frontend\ITMO-AIT-Frontend-2026\J3213\Бессонов Александр\homeworks\hw5> npm run
Scripts available in t-pulse-vue-hw5@1.0.0 via 'npm run':
  dev
  vite
  build
  vite build
  preview
  vite preview
(base) PS C:\projects\frontend\ITMO-AIT-Frontend-2026\J3213\Бессонов Александр\homeworks\hw5> npm run build

> t-pulse-vue-hw5@1.0.0 build
> vite build

vite v8.2.2 building client environment for production...
✓ 1822 modules transformed.
computing gzip size...
dist/index.html          0.71 kB | gzip: 0.45 kB
dist/assets/index-BXX-Kigd.css 19.54 kB | gzip: 4.89 kB
dist/assets/index-DyWtrNPd.js 100.95 kB | gzip: 38.16 kB

✓ built in 932ms
(base) PS C:\projects\frontend\ITMO-AIT-Frontend-2026\J3213\Бессонов Александр\homeworks\hw5> |
```

Рисунок 2 - Доступные npm-сценарии и успешная сборка приложения

Проверка интерфейса

После запуска `npm run dev` одностраничное приложение доступно в браузере. Компоненты формируют единый экран личного кабинета и корректно обновляются при изменении реактивного состояния.

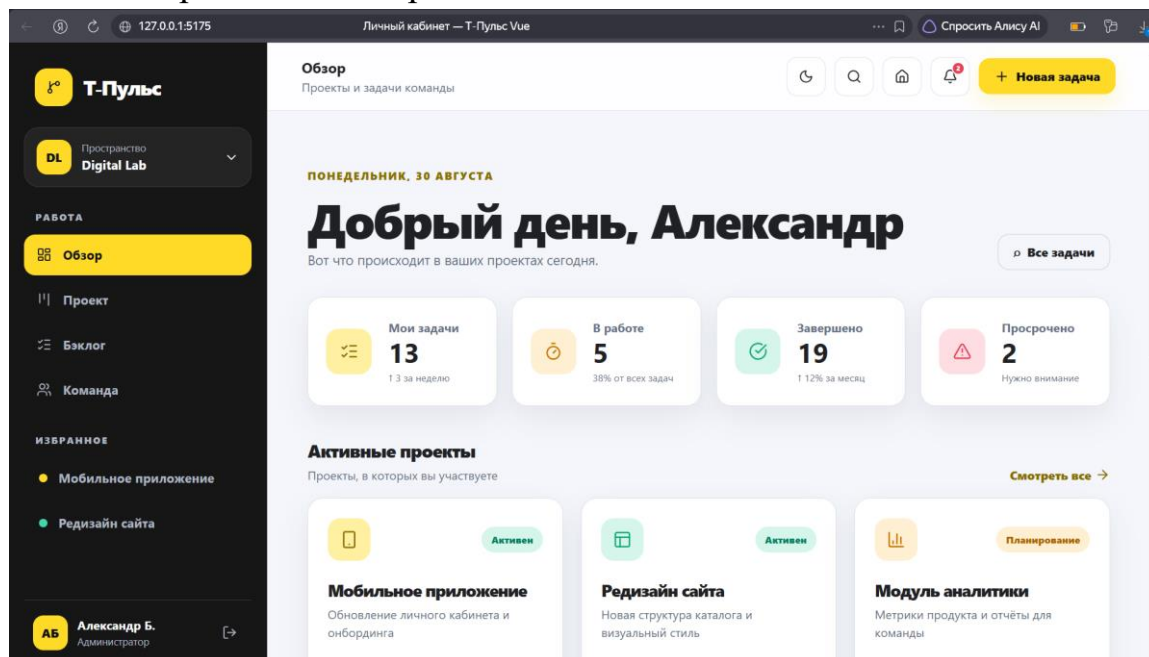


Рисунок 3 - Главная страница Vue-приложения в светлой теме

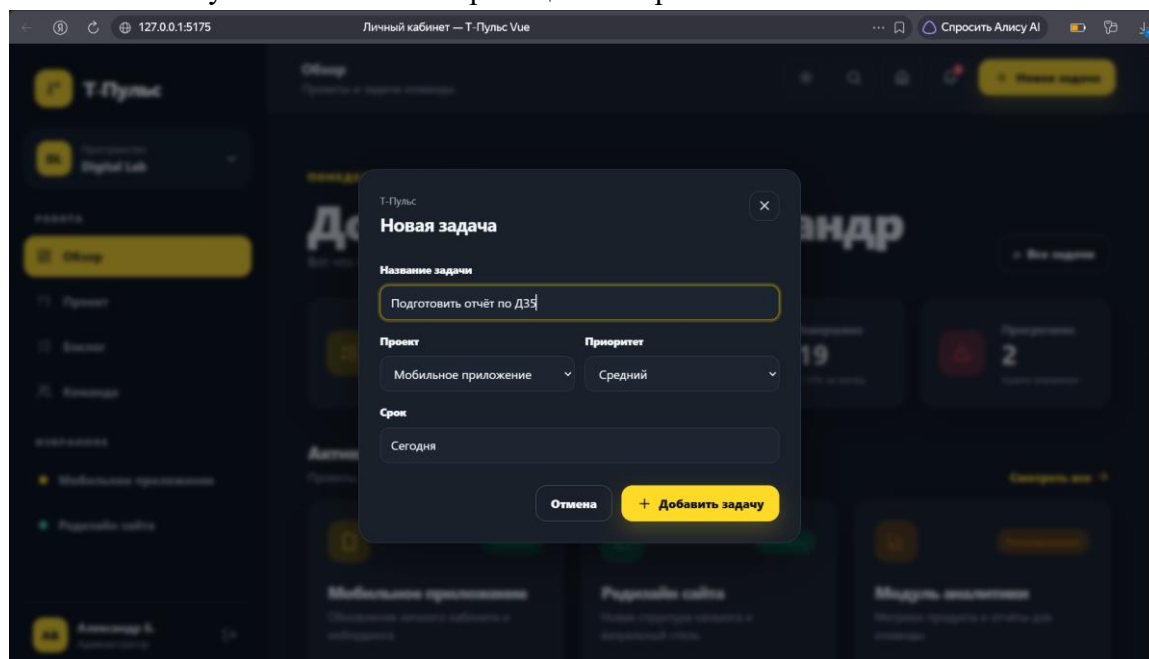


Рисунок 4 - Модальное окно создания задачи в тёмной теме

Компоненты и код приложения

Структура исходного кода отражает декомпозицию интерфейса. В App.vue импортируются дочерние компоненты, объявляются исходные данные и формируется общее реактивное состояние приложения.

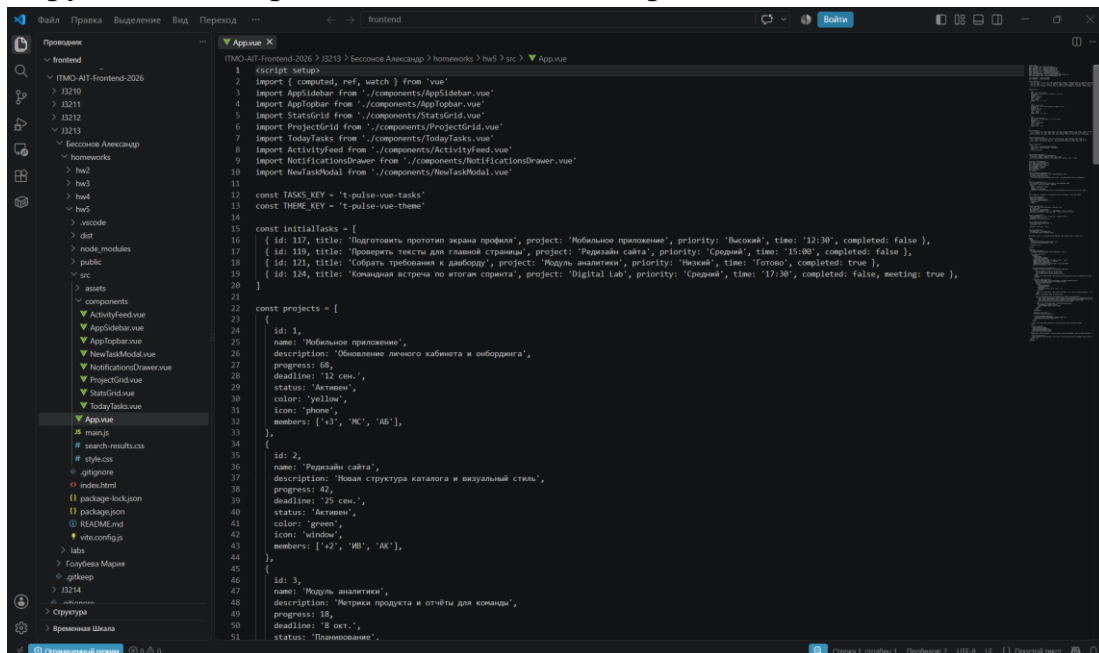


Рисунок 5 - Структура компонентов и фрагмент корневого App.vue

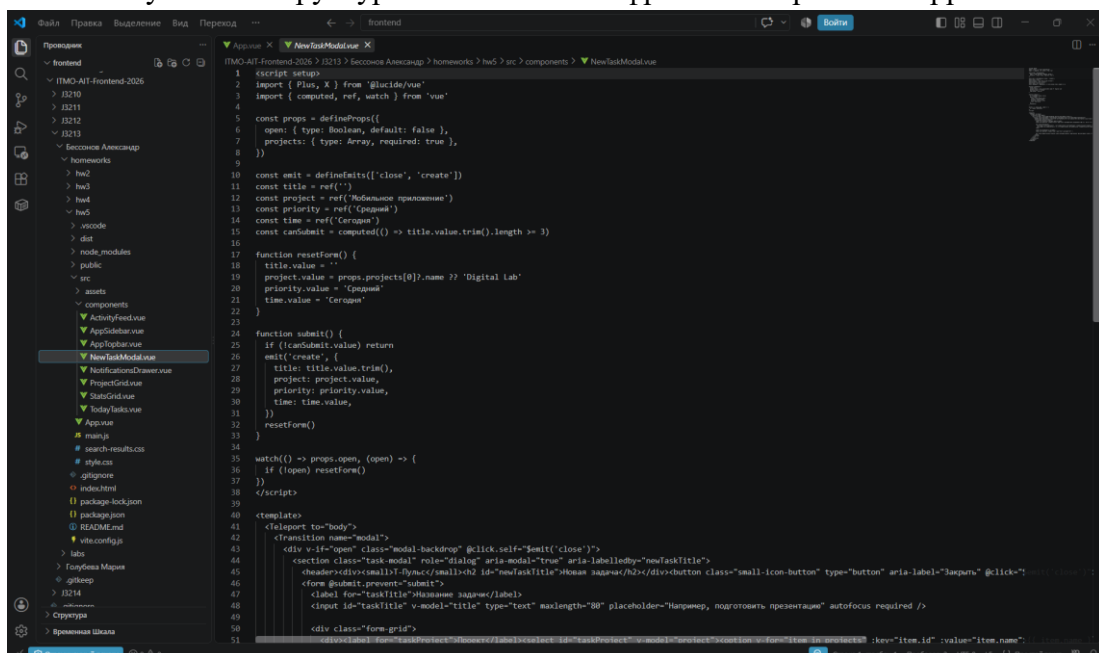


Рисунок 6 - Реактивная логика и шаблон компонента NewTaskModal.vue

Вывод

В ходе домашней работы освоены базовые команды npm и сценарии package.json, подготовлен проект на Vue 3 и Vite и выполнена его production-сборка. Сервис “Т-Пульс” преобразован в SPA с компонентной структурой, реактивным состоянием и интерактивными пользовательскими сценариями.